

Resumen por Ignacio Sammartino

grupo

1

1

1.00794
1008

1

2

3

6.941
309

3

4

9.012182
120

4

5

10.811
80

5

6

12.0107
20

6

7

14.0064
14

7

8

15.9994
16

8

9

18.998403
19

9

10

20.1797
20

10

periodo

1

2

Li
Litio
[3]
22.98976
40

Be
Berilio
[4]
9.012182
120

3

Na
Sodio
[11]
22.98976
40

Mg
Magnesio
[12]
24.3050
24

4

K
Potasio
[19]
39.0983
40

Ca
Calcio
[20]
40.078
40

5

Rb
Rubidio
[37]
85.4678
86

Sr
Estroncio
[38]
87.62
88

6

Cs
Cesio
[55]
132.9054
133

Ba
Bario
[56]
137.327
137

7

Fr
Francio
[87]
(223)
223

Ra
Radio
[88]
(226)
226

masa atómica
o número relativo del
isotopo más estable

1.^o energía de ionización
en kJ/mol

simbolo quimico

nombre

configuración electrónica

55.845
56

Fe
Hierro
[Ar] 3d⁶ 4s²

metales alcalinos

alcalinotérreos

otros metales

metales de transición

lantánidos

actínidos

metaloideos

no metales

halógenos

gases nobles

elementos desconocidos

masa de elementos
radioactivos entre
paréntesis

26
26

electronegatividad

+6
+5
+4
+3
+2
+1
-1
-2

estados de oxidación
más comunes entre los elementos

13

13

14

15

16

17

18

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

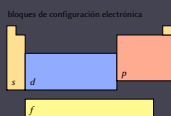
117

118

Tabla periódica de los elementos

4.002602
2018

2



138.9054	57	138.116	58	140.9076	59	144.242	60	(145)	61	150.36	62	151.964	63	157.25	64	158.9253	65	162.500	66	164.9303	67	167.209	68	168.9342	69	173.054	70
La Lanthano 57 ^{La} 138.9054		Ce Cerio 58 ^{Ce} 138.116		Pr Praseodimio 59 ^{Pr} 140.9076		Nd Neodimio 60 Nd 144.242		Pm Prometio 61 ^{Pm} (145)		Sm Samarzio 62 Sm 150.36		Eu Eurio 63 ^{Eu} 151.964		Gd Gadolino 64 ^{Gd} 157.25		Tb Terbio 65 ^{Tb} 158.9253		Dy Dysprosio 66 ^{Dy} 162.500		Ho Holmio 67 ^{Ho} 164.9303		Er Erbio 68 ^{Er} 167.209		Tm Tulio 69 Tm 168.9342		Yb Ytterbio 70 ^{Yb} 173.054	
	89	20.0386	90	21.0358	91	22.0350	92	(227)	93	(232)	94	(237)	95	(247)	96	(247)	97	(251)	98	(257)	99	100	(262)	101	(265)	102	
Ac Attinio 89 ^{Ac} 20.0386		Th Torio 90 Th 232.0381		Pa Protattinio 91 ^{Pa} 231.0368		U Uranio 92 ^U 238.0289		Np Neptunio 93 ^{Np} (237)		Pu Plutonio 94 ^{Pu} (244)		Am Americio 95 ^{Am} (243)		Cm Curio 96 ^{Cm} (247)		Bk Berkelio 97 ^{Bk} (247)		Cf Californio 98 ^{Cf} (251)		Es Einsteinio 99 ^{Es} (252)		Fm Fermio 100 ^{Fm} (257)		Md Mendelevio 101 ^{Md} (262)		No Nobelio 102 ^{No} (265)	

Índice

1 - Enlace Químico	3
1. 1 - Grupo 1A y 7A	3
1. 2 - Grupo 1A y 6A	4
1. 3 - Grupo 2A y 6A	4
1. 4 - Iones de los metales de transición d	5
1. 5 - Compuestos iónicos binarios: resumen	5
2 - Estructura molecular y teorías del enlace covalente	7
2. 1 - Enlaces covalentes	7
2. 2 - Polaridad de la molécula	7
2. 3 - TRPEV y TEV	8
2. 4 - Grupo 2	9
2. 4. 1 - AB_2	9
2. 5 - Grupo 3	10
2. 5. 1 - AB_3	10
2. 5. 2 - AB_2U	11
2. 6 - Grupo 4	12
2. 6. 1 - AB_4	12
2. 6. 2 - AB_3U	13
2. 6. 3 - AB_2U_2	13
2. 7 - Grupo 5	14
2. 7. 1 - AB_5	14
2. 7. 2 - AB_4U	14
2. 7. 3 - AB_3U_2	15
2. 7. 4 - AB_2U_3	15
2. 8 - Grupo 6	16
2. 8. 1 - AB_6	16
2. 8. 2 - AB_5U	16
2. 8. 3 - AB_4U_2	17
2. 9 - Resumen	17
3 - Cambios de Estado de Agregación	19
3. 1 - Características	19
3. 2 - Fuerzas Intramoleculares / Intermoleculares	20
3. 3 - Uniones Intramoleculares	20
3. 3. 1 - Unión iónica	20
3. 3. 2 - Unión metálica	20
3. 3. 3 - Enlace covalente	20
3. 3. 4 - Sustancias covalentes moleculares	20
3. 3. 5 - Redes covalentes	20
3. 4 - Interacciones Intermoleculares	21
3. 4. 1 - Dipolo - Dipolo	21
3. 4. 2 - Puentes de Hidrógeno	21
3. 4. 3 - Fuerzas London / Dispersión	21
4 - Presión de Vapor	22
4. 1 - Volatilidad	22
4. 2 - Diagrama de Fases	22
5 - Propiedades Coligativas de las soluciones	23
5. 1 - Descenso de la presión de vapor	23
5. 1. 1 - Ley de Raoult	24
5. 2 - Ascenso ebulloscópico	24
5. 3 - Descenso crioscópico	25
5. 4 - Presión osmótica	26

1 - Enlace Químico

El enlace químico se refiere a las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos. Existen dos tipos principales de enlace:

- El **enlace iónico** es el resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro y de las interacciones electrostáticas entre cationes y aniones que se forman. Estas son resultados de la atracción electrostática.
- El **enlace covalente** resulta de la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos. Esta relación también es electrostática, pero en este caso la atracción es entre los núcleos de los átomos y los electrones compartidos.

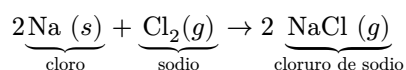
En el enlace químico sólo participan los electrones de valencia, que suelen ser los electrones de las capas más externas ocupadas. En las representaciones de puntos de Lewis, sólo los electrones de los orbitales s y p más externos ocupados se muestran como puntos

Grupo	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
Número de electrones de la capa de valencia	1	2	3	4	5	6	7	8 (excepto He)
Periodo 1	H·							He :
Periodo 2	Li·	Be :	·B·	·C·	·N·	·O·	·F·	·Ne·
Periodo 3	Na·	Mg :	·Al·	·Si·	·P·	·S·	·Cl·	·Ar·
Periodo 4	K·	Ca :	·Ga·	·Ge·	·As·	·Se·	·Br·	·Kr·
Periodo 5	Rb·	Sr :	·In·	·Sn·	·Sb·	·Te·	·I·	·Xe·
Periodo 6	Cs·	Ba :	·Tl·	·Pb·	·Bi·	·Po·	·At·	·Rn·
Periodo 7	Fr·	Ra :						

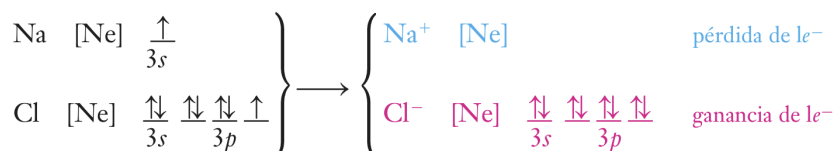
Figura 3: Fórmula de puntos de Lewis de los átomos de los elementos representativos

1. 1 - Grupo 1A y 7A

Considere la reacción de sodio en estado sólido (un metal del grupo 1A) con cloro en estado gaseoso (un no metal del grupo 7A).

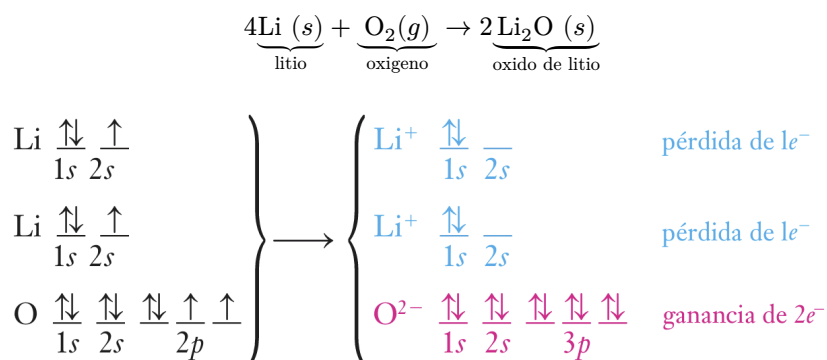


Se puede entender mejor esta reacción mostrando la configuración electrónica de todas las especies.

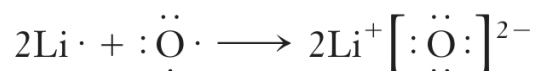


1. 2 - Grupo 1A y 6A

A continuación consideraremos la reacción del litio (grupo 1A) con oxígeno (grupo 6A) para producir óxido de litio:

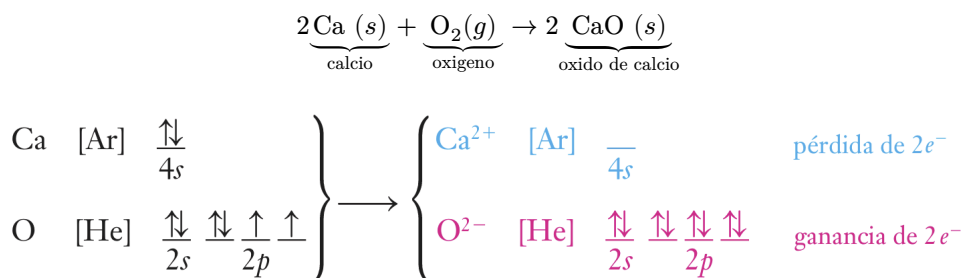


Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son

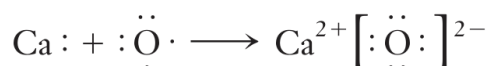


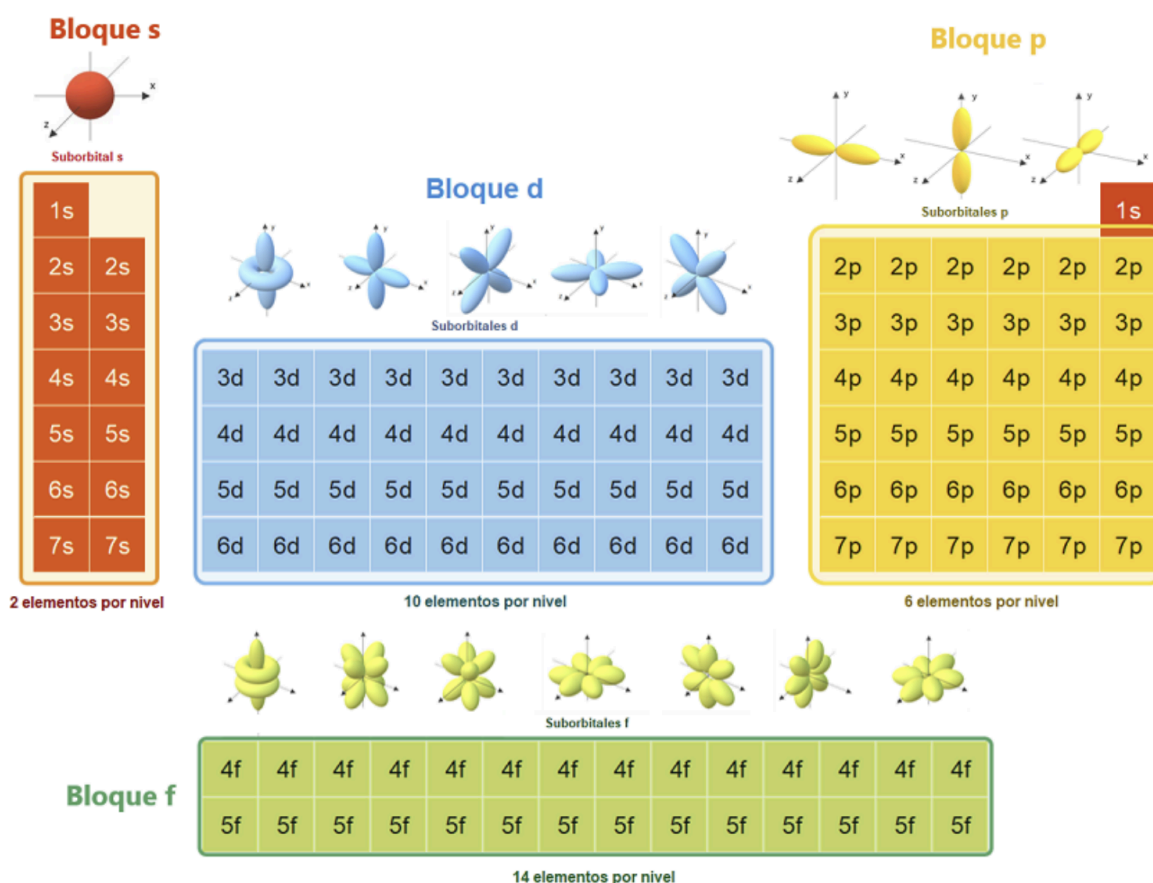
1. 3 - Grupo 2A y 6A

Consideraremos la reacción del calcio (grupo 2A) con oxígeno (grupo 6A):



Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son

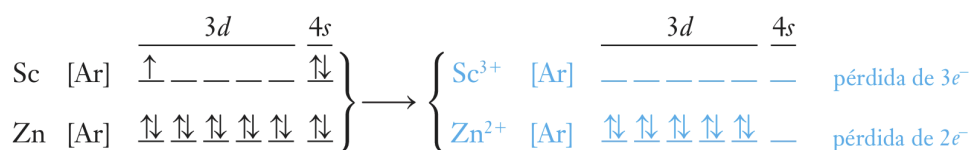




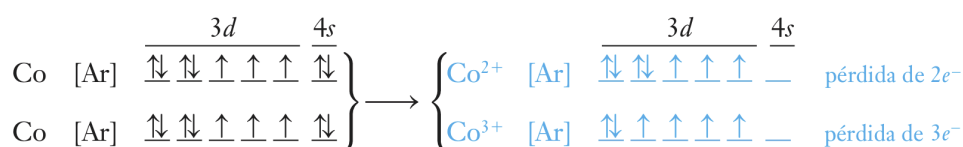
1. 4 - Iones de los metales de transición d

La configuración electrónica de los átomos de los metales de transición *d* incluye a los electrones *s* de la capa ocupada más externa y a los electrones *d* de un nivel inferior.

Los electrones más externos *s* residen fuera de los electrones *d* y **siempre** son los primeros que se pierden cuando los metales de transición forman iones sencillos.



Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son



1. 5 - Compuestos iónicos binarios: resumen

En la Figura 12 se presenta un resumen de las fórmulas generales de los compuestos iónicos binarios que forman los elementos representativos; “M” representa a los metales y “X” a los no metales de los grupos indicados. En estos ejemplos de enlace iónico, cada átomo metálico pierde uno, dos o tres electrones y cada átomo no metálico gana uno, dos o tres electrones.

Metal		No metales		Fórmula General	Iones presentes	Ejemplo	p. f. (°C)
1A*	+	7A	→	MX	(M ⁺ , X ⁻)	LiBr	547
2A	+	7A	→	MX ₂	(M ²⁺ , 2X ⁻)	MgCl ₂	708
3A	+	7A	→	MX ₃	(M ³⁺ , 3X ⁻)	GaF ₃	800 (subl)
1A [†]	+	6A	→	M ₂ X	(2M ⁺ , X ²⁻)	Li ₂ O	>1700
2A	+	6A	→	MX	(M ²⁺ , X ²⁻)	CaO	2580
3A	+	6A	→	M ₂ X ₃	(2M ³⁺ , 3X ²⁻)	Al ₂ O ₃	2045
1A*	+	5A	→	M ₃ X	(3M ⁺ , X ³⁻)	Li ₃ N	840
2A	+	5A	→	M ₃ X ₂	(3M ²⁺ , 2X ³⁻)	Ca ₃ P ₂	1600
3A	+	5A	→	MX	(M ³⁺ , X ³⁻)	AlP	

Figura 12: Compuestos iónicos binarios sencillos

2 - Estructura molecular y teorías del enlace covalente

2.1 - Enlaces covalentes

Los **enlaces iónicos no pueden ser el resultado de una reacción entre dos no-metales**, pues la electronegatividad de estos no es lo suficientemente grande para que ocurra la transferencia de electrones; en su lugar, las **reacciones entre dos no metales dan lugar a enlaces covalentes**.

Diagrama de la tabla periódica coloreada por categorías:

- METALES** (rojo): Grupos 1-10, 11-12.
- METALOIDES** (verde): Grupos 13-14, 15-16.
- NO METALES** (azul): Grupos 13-14, 15-16.
- GASES NOBLES** (púrpura): Grupo 18.

2.2 - Polaridad de la molécula

La compartición desigual de electrones entre dos átomos con diferente electronegatividad da como resultado un **enlace polar**. Para que una molécula sea polar, deben cumplirse las dos condiciones siguientes:

1. Debe haber **al menos** un enlace polar o un par no compartido en el átomo central
2. Los enlaces polares, si hay más de uno, deben tener una distribución que no cancele su polaridad (dipolo de enlace).
 - Si hay dos o más pares no compartidos (o solitarios) en el átomo central, deben tener una distribución que no cancele su polaridad.

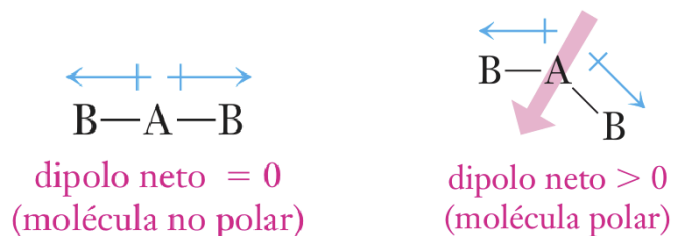
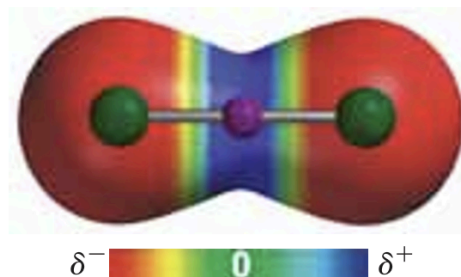
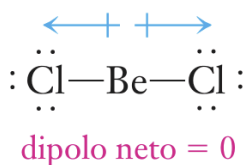
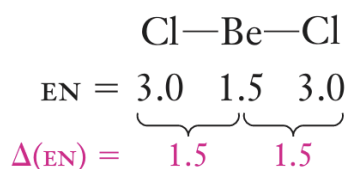
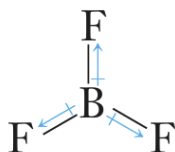


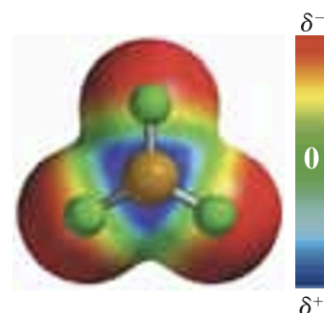
Figura 14: Primer caso lineal, segundo caso angular



$$\begin{array}{c} \text{B—F} \\ \text{EN} = \begin{array}{cc} 2.0 & 4.0 \end{array} \\ \Delta(\text{EN}) = \underbrace{\quad\quad}_{2.0} \end{array}$$



dipolo
molecular
neto = 0



2.3 - TRPEV y TEV

Teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de Valencia (TRPEV)

Los electrones se distribuyen alrededor del átomo central de forma tal de que entre ellos se tenga la mínima repulsión.

Teoría del Enlace de Valencia (TEV)

Es una teoría de orbitales atómicos. Nos ayuda a entender cómo se unen los átomos al átomo central. Surge del modelo cuántico.

TRPEV y TEV se complementan y las vamos a ver juntas con varios ejemplos. Vamos a ver moléculas con un **átomo central** unido a dos o más **átomos terminales** mediante pares de **electrones enlazantes**. En el átomo central pueden quedar **electrones libres** (que no forman unión con otro átomo).

A: átomo central

B: átomo terminal

U: pares libres

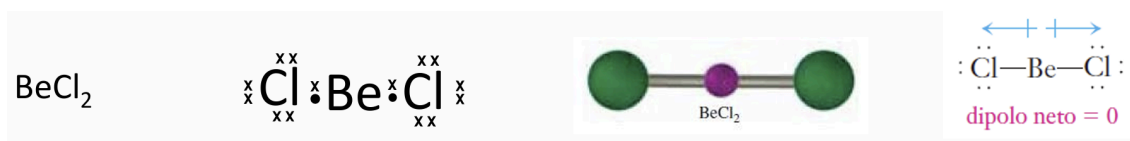
2. 4 - Grupo 2

2. 4. 1 - AB₂

- 2 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **2 zonas de alta densidad electrónica**.
- Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **180°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica lineal**.
- Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular lineal**.

$$G.E = G.M$$

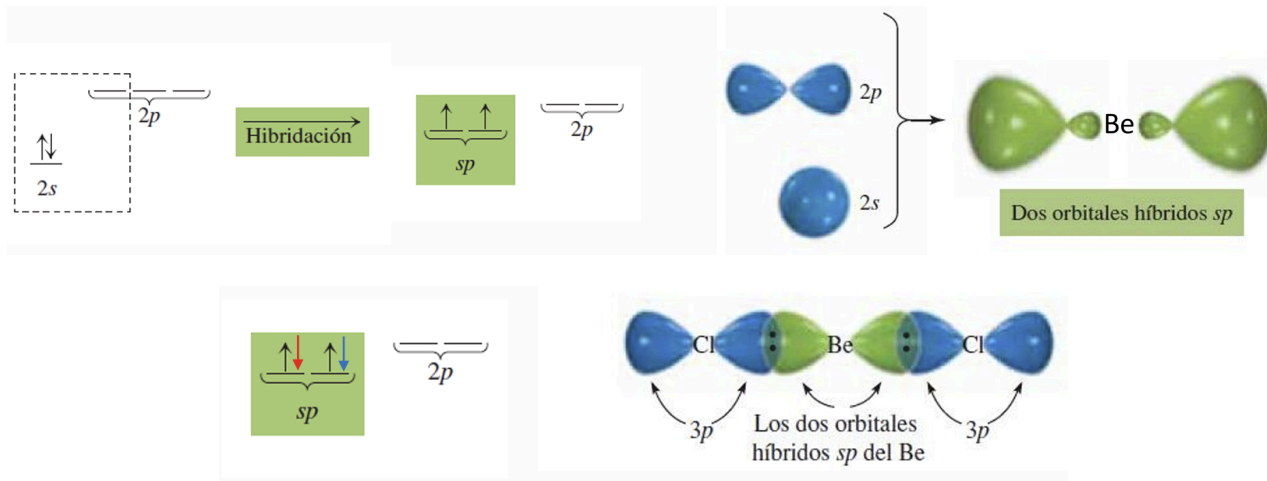
- Los momentos dipolares tienen igual módulo y dirección, pero sentido opuesto, o sea que se cancelan y la molécula es **no-polar**, la molécula es simétrica.



Los dos electrones del Be del orbital 2s se van a desaparecer y tendrán que quedar en dos orbitales de igual energía, para poder tener dos uniones iguales.

Estos nuevos orbitales que se forman para la unión son **orbitales híbridos**. Se van a formar usando el orbital 2s y uno de los orbitales 2p; los otros dos orbitales 2p quedarán sin hibridizar (recordar que un orbital es simplemente un lugar en el espacio). La energía de los orbitales híbridos será intermedia entre las energías de los orbitales atómicos puros que les dieron origen.

Siempre se necesitan tantos orbitales atómicos puros como orbitales híbridos se necesiten. Se llamarán orbitales híbridos **sp** porque provienen de un orbital atómico puro s y de uno p.



2. 5 - Grupo 3

2. 5. 1 - AB_3

3 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

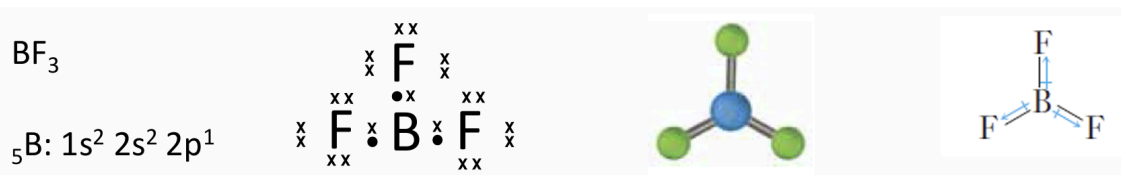
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **120°** , con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

$G.E = \text{Plana Triangular}$

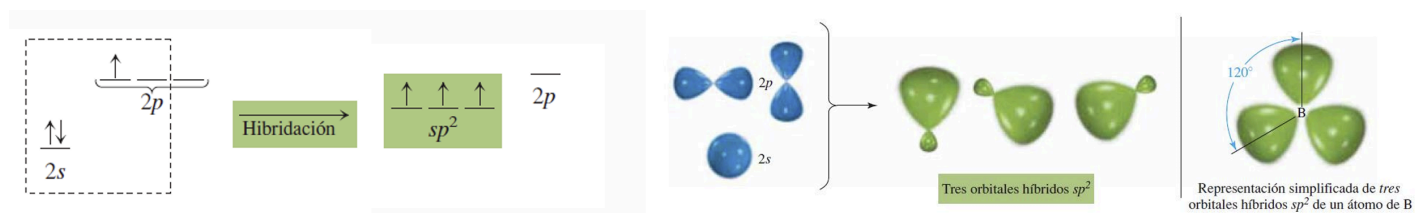
Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular triangular**.

$G.M = \text{Plana Triangular}$

Los momentos dipolares tienen igual módulo, se encuentran formando ángulos de 120° entre sí y se dirigen hacia los átomos de F, o sea que se cancelan y la molécula es **no polar**, la molécula es simétrica.



Se llamarán orbitales híbridos **sp^2** porque provienen de un orbital atómico puro s y de dos p.



2. 5. 2 - AB₂U

1 unión covalente simple, 1 unión covalente doble y 1 par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

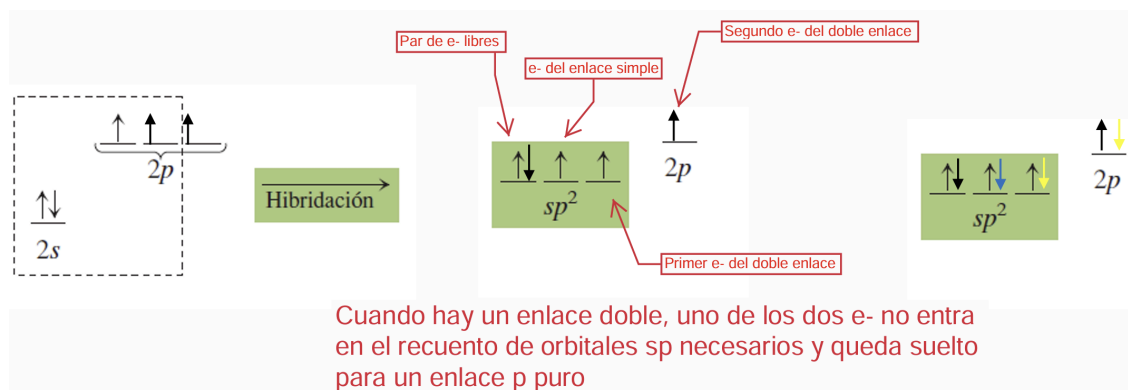
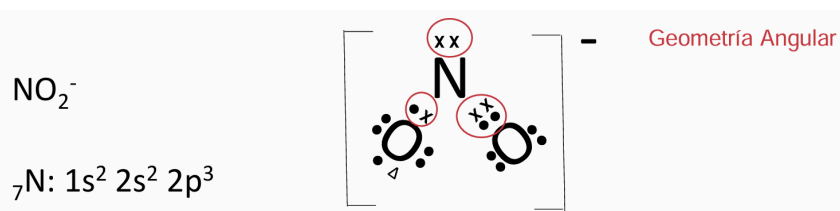
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican teóricamente a **120°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

Como hay pares libres, la **geometría iónica** es diferente, angular. Produce que el ángulo sea un poco menor a 120°.

La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

No se puede hablar de polaridad porque es un ión. La polaridad viene de moléculas neutras, y un ión no es neutro.

Siempre que se tiene una unión doble o triple, la primera unión es **frontal** (σ) y la o las otras son **laterales** (π).



2. 6 - Grupo 4

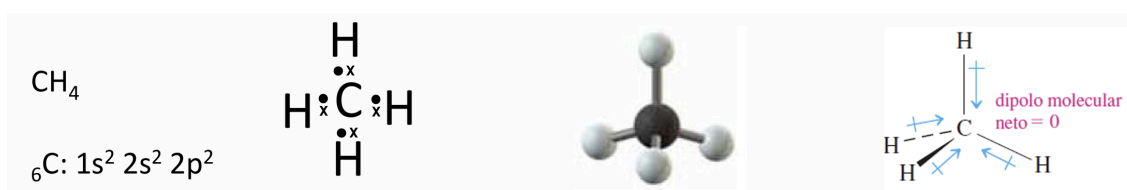
2. 6. 1 - AB₄

4 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

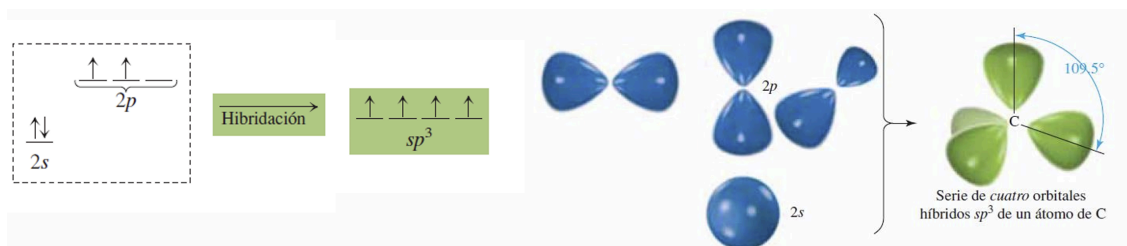
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **109°28'**, con lo cual se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular tetraédrica**.

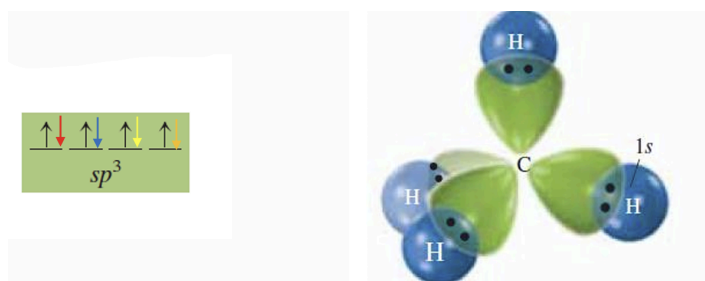
Los momentos dipolares tienen igual módulo y se encuentran formando ángulos de 109°28' entre sí y se dirigen hacia el átomo de C, o sea que se cancelan y la molécula es **no-polar**, la molécula es simétrica.

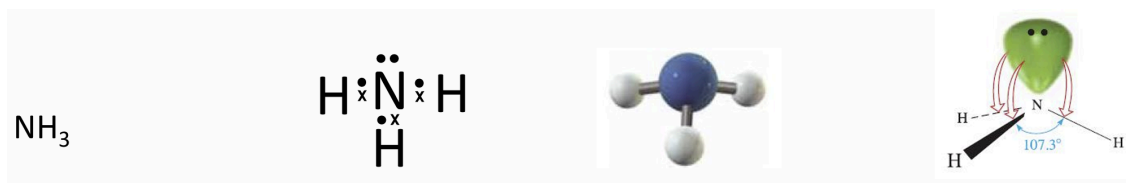


Se llamarán orbitales híbridos **sp³** porque provienen de un orbital atómico puro s y de tres p.



La interacción entre un orbital sp^3 del C y el orbital s del H es **frontal**



2. 6. 2 - AB₃U

3 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

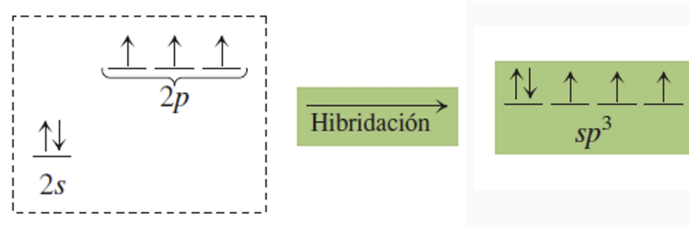
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como hay pares libres, la **geometría molecular** es diferente, **piramidal triangular**.

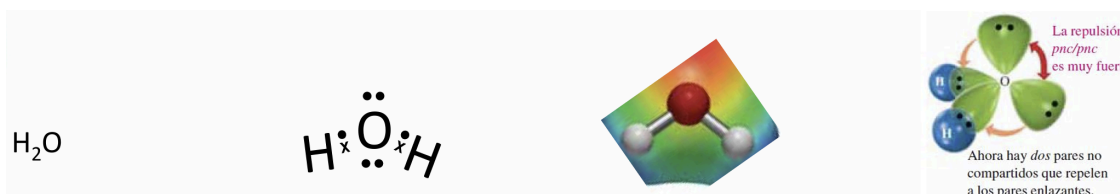
La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

El ángulo de enlace en el NH₃ es de 107°.

Como hay un único par libre, la molécula es asimétrica y los momentos dipolares no se cancelan, se tiene una **molécula polar**



Orbitales híbridos **sp³**.

2. 6. 3 - AB₂U₂

2 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como hay pares libres, la **geometría molecular** es diferente, **angular**. La repulsión entre dos pares libres es aún mayor que entre un par libre y uno enlazante.

El ángulo de enlace en el H₂O es de 104°.

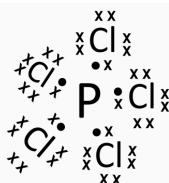
La molécula es asimétrica y los momentos dipolares no se cancelan, se tiene una molécula polar.

Orbitales híbridos **sp³**.

La interacción entre un orbital sp³ del O y el orbital s del H es **frontal**, σ .

2. 7 - Grupo 5

2. 7. 1 - AB₅



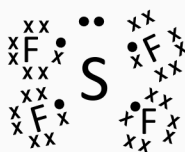
5 pares de electrones enlazantes y no hay pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**.

Los pares de electrones se ubican formando dos pirámides unidas por una base triangular. Se tiene **geometría electrónica y molecular bipiramidal trigonal**.

Las cinco posiciones no son iguales. Hay tres posiciones ecuatoriales, en la base de la pirámide, los tres átomos están a **120°** entre sí. Y hay dos posiciones axiales, a **180°** entre sí y a **90°** de los que están en la base.

Los momentos dipolares de la base se anulan entre sí y los de las posiciones axiales entre ellos, la molécula es simétrica y resulta **no-polar**.

2. 7. 2 - AB₄U



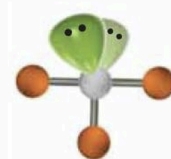
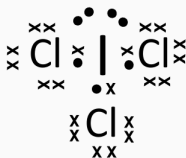
4 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

Las posiciones no son todas iguales. Si el par libre estuviera en una posición axial, estaría a 90° de tres pares y a 180° de un par más lejano. Si estuviera en una posición ecuatorial, estaría a 120° de dos pares y a 90° de los otros dos. Para tener una separación más grande, y que la repulsión sea mínima el par libre está en posición ecuatorial. Se tiene **geometría molecular sube y baja, tetraédrica distorsionada, oscilante, zigzag o balancín**.

Hay un único par de electrones libres, los momentos dipolares no pueden anularse entre sí, la molécula resulta **polar**.

Orbitales híbridos **sp³d**.

La interacción entre un orbital sp³d del S y un orbital p del F es **frontal**

2. 7. 3 - AB₃U₂

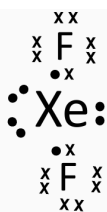
3 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

La repulsión es mínima cuando los pares libres están en posiciones ecuatoriales. Se tiene **geometría molecular en forma de T**.

Los momentos dipolares no pueden anularse entre sí, la molécula resulta polar.

Orbitales híbridos **sp³d**.

La interacción entre un orbital sp³d del I y un orbital p del Cl es **frontal**.

2. 7. 4 - AB₂U₃

2 pares de electrones enlazantes y 3 pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

La repulsión es mínima cuando los pares libres están en posiciones ecuatoriales. Se tiene geometría molecular lineal.

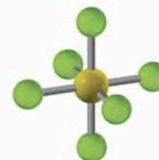
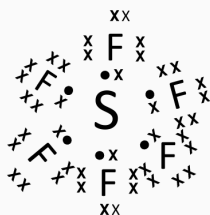
Los dipolos se cancelan entre sí y la molécula es **no-polar**.

Orbitales híbridos **sp³d**.

La interacción entre un orbital sp³d del Xe y un orbital p del F es **frontal**

2. 8 - Grupo 6

2. 8. 1 - AB₆



6 pares de electrones enlazantes y no hay pares libres, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**.

Los pares de electrones se ubican formando dos pirámides unidas por una base cuadrada. Se tiene **geometría electrónica y molecular octaédrica**.

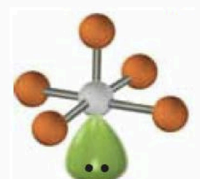
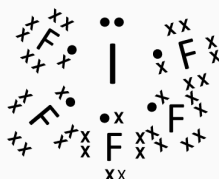
Las seis posiciones son iguales, con ángulo de enlace de **90°**.

Los momentos dipolares se anulan, la molécula es simétrica y resulta **no-polar**.

Se necesitan 6 orbitales híbridos, serán uno s, tres p y dos d. Se dará en átomos centrales que se encuentran a partir del período 3. Se tendrán orbitales híbridos **sp³d²**.

La interacción entre un orbital sp³d² del S y un orbital p del F es **frontal**

2. 8. 2 - AB₅U



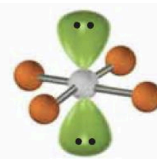
5 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica octaédrica**.

Las seis posiciones son iguales, con ángulo de enlace de **90°**. Entonces, el par libre puede estar en cualquiera, **geometría molecular piramidal cuadrada**.

Hay un único par de electrones libre, la molécula no es simétrica y resulta **polar**.

Orbitales híbridos **sp³d²**.

La interacción entre un orbital sp³d² del I y un orbital p del F es **frontal**

2. 8. 3 - AB₄U₂

4 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica octaédrica**.

Los dos pares libres tienen que estar enfrentados para que la repulsión sea mínima, **geometría molecular cuadrada**.

Ángulo de enlace de **90°**.

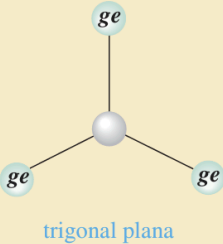
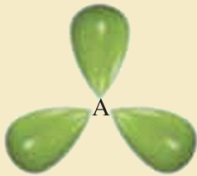
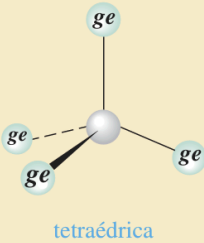
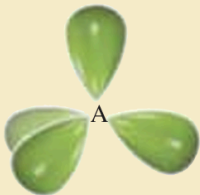
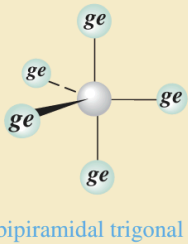
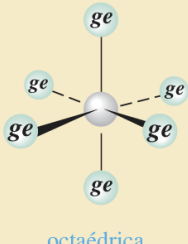
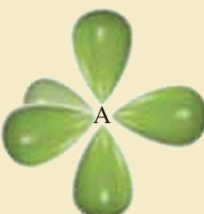
Esta molécula es **no-polar** porque los dipolos se anulan.

Orbitales híbridos **sp³d²**.

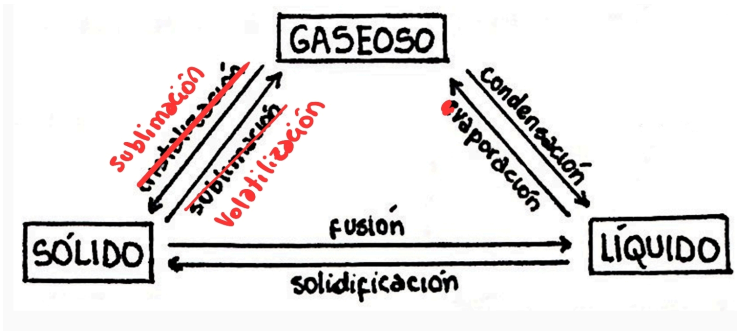
La interacción entre un orbital sp³d² del Xe y un orbital p del F es **frontal**

2. 9 - Resumen

Zonas	Molécula	Ejemplo	Geometría electrónica	Geometría molecular	Hibridación	Ángulo (en gm)	Unión	¿Polar o no polar?*
2	AB ₂	BeCl ₂	Lineal		sp	180°	σ	No polar
3	AB ₃	BF ₃	Plana trigonal	Plana trigonal	sp ²	120°	σ	No polar
	AB ₂ U	NO ₂ ⁻		Angular			σ π	-
4	AB ₄	CH ₄	Tetraédrica	Tetraédrica	sp ³	109°28'	σ	No polar
	AB ₃ U	NH ₃		Piramidal trigonal		<109°28'	σ	Polar
	AB ₂ U ₂	H ₂ O		Angular		<109°28'	σ	Polar
5	AB ₅	PCl ₅	Bipiramidal trigonal	Bipiramidal trigonal	sp ³ d	120°; 180°; 90°	σ	No polar
	AB ₄ U	SF ₄		Subibaja		<120°; 180°; 90°	σ	Polar
	AB ₃ U ₂	ICl ₃		T		180°; 90°	σ	Polar
	AB ₂ U ₃	XeF ₂		Lineal		90°	σ	No polar
6	AB ₆	SF ₆	Octaédrica	Octaédrica	sp ³ d ²	180°; 90°	σ	No polar
	AB ₅ U	ICl ₅		Piramidal cuadrada		90°	σ	Polar
	AB ₄ U ₂	XeF ₄		Cuadrada plana		90°	σ	No polar

Grupos de electrones (ge) ^a	Geometría electrónica	Hibridación del átomo central (ángulos)	Orientación del orbital híbrido	Ejemplos	Geometría molecular
2	 lineal	sp (180°)		BeCl ₂ HgBr ₂ CdI ₂ CO ₂ ^b C ₂ H ₂ ^c	lineal lineal lineal lineal lineal
3	 trigonal plana	sp^2 (120°)		BF ₃ BCl ₃ NO ₃ ^{-e} SO ₂ ^{d,e} NO ₂ ^{-d,e} C ₂ H ₄ ^f	trigonal plana trigonal plana trigonal plana angular (AB ₂ U) angular (AB ₂ U) plana (trigonal plana en cada C)
4	 tetraédrica	sp^3 (109.5°)		CH ₄ CCl ₄ NH ₄ ⁺ SO ₄ ²⁻ CHCl ₃ NH ₃ ^d SO ₃ ^{2-d} H ₃ O ⁺ ^d H ₂ O ^d	tetraédrica tetraédrica tetraédrica tetraédrica distorsionada tetraédrica piramidal (AB ₃ U) piramidal (AB ₃ U) piramidal (AB ₃ U) angular (AB ₂ U ₂)
5	 bipiramidal trigonal	$sp^3 d$ (90°, 120°, 180°)		PF ₅ SbCl ₅ SF ₄ ^d ClF ₃ ^d XeF ₂ ^d I ₃ ^{-d}	bipiramidal trigonal bipiramidal trigonal sube y baja (AB ₄ U) forma en T (AB ₃ U ₂) lineal (AB ₂ U ₃) lineal (AB ₂ U ₃)
6	 octaédrica	$sp^3 d^2$ (90°, 180°)		SF ₆ SeF ₆ PF ₆ ^{-d} BrF ₅ ^d XeF ₄ ^d	octaédrica octaédrica octaédrica piramidal cuadrada (AB ₅ U) cuadrada plana (AB ₄ U ₂)

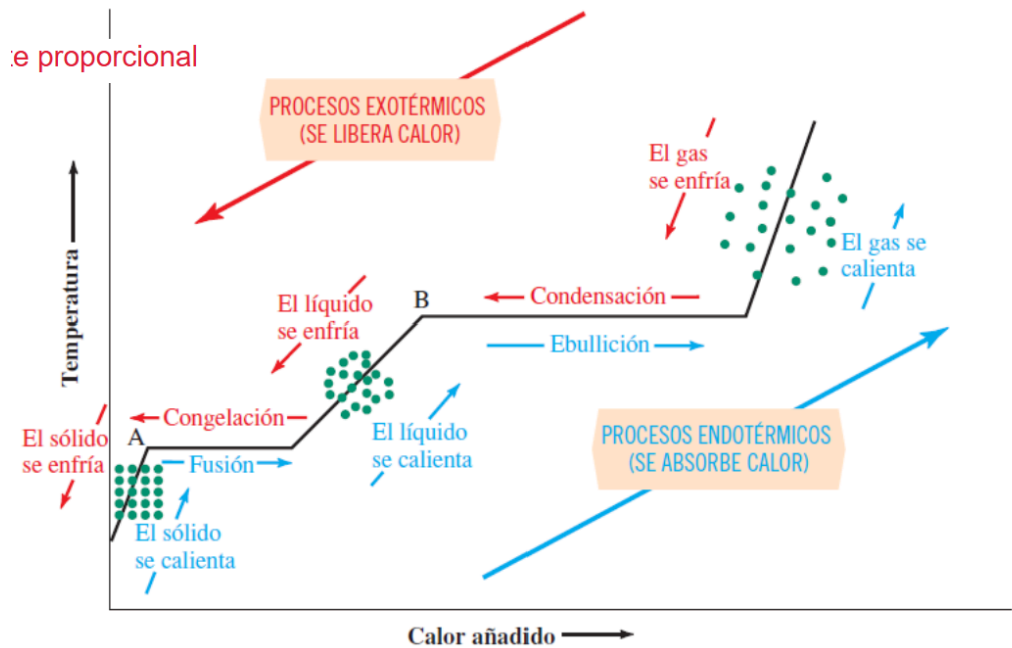
3 - Cambios de Estado de Agregación



3. 1 - Características

Sólidos	Líquidos	Gases
1. Tienen forma definida (resisten la deformación) 2. Son casi incompresibles 3. De ordinario, su densidad es mayor que la de los líquidos 4. No fluyen 5. Sólo se difunden con suma lentitud en sólidos 6. La distribución de sus partículas es muy ordenada y están muy cerca unas de otras; de ordinario, sus partículas sólo tienen movimiento vibratorio	1. No tienen forma definida (toman la forma de los recipientes que los contienen) 2. Tienen volumen definido (sólo se comprimen en grado mínimo) 3. Tienen densidad elevada 4. Tienen fluidez 5. Se difunden en otros líquidos 6. Se componen de cúmulos desordenados de partículas que están muy cerca unas de otras; el movimiento de sus partículas es aleatorio en tres dimensiones	1. No tienen forma definida (ocupan todo el volumen disponible) 2. Son compresibles 3. Su densidad es baja 4. Tienen fluidez 5. Se difunden con velocidad 6. Se componen de partículas en extremo desordenadas con mucho espacio vacío entre ellas; el movimiento de sus partículas es rápido y aleatorio en tres dimensiones

La **energía cinética** promedio de una colección de moléculas gaseosas **disminuye conforme baja la temperatura**. A medida que una muestra de gas se enfría y comprime, el rápido movimiento aleatorio de las moléculas gaseosas disminuye. Las moléculas se aproximan entre sí y las atracciones intermoleculares aumentan.



3. 2 - Fuerzas Intramoleculares / Intermoleculares

Unión intramolecular	Unión intermolecular	
Iónica	Iónica	
Covalente	Dipolo - dipolo Puente de H	Son fuerzas de van der Waals
	London	
	Covalente	
Metálica	Metálica	

Acá la unión intermolecular se da por Repulsión-Atracción de moléculas y no por una verdadera unión química donde se intercambian e-

Acá las moléculas sí están unidas entre sí por una unión covalente

Las **uniones intramoleculares** o **enlaces químicos** mantienen unidos a los átomos dentro de una sustancia. Pueden ser iónicas, covalentes o metálicas. Estas pueden ser **iónicas**, **covalentes** o **metálicas**.

Las **interacciones intermoleculares** son atracciones entre moléculas y permiten la cohesión de las sustancias. Pueden ser interacciones **London**, **Dipolo-Dipolo**, **Puente de Hidrogeno**.

3. 3 - Uniones Intramoleculares

3. 3. 1 - Unión iónica

Es la **atracción electrostática entre iones de signo contrario**. Es un **enlace químico fuerte**, lo que permite la formación de estructuras cristalinas.

Los compuestos iónicos no forman moléculas individuales, sino **redes cristalinas** de iones.

Presentan, en general, **elevadas temperaturas de fusión y ebullición** y son sólidos a temperatura ambiente.

Ejemplos: sales como NaCl.

3. 3. 2 - Unión metálica

En este tipo de unión, los átomos metálicos tienen electrones de su configuración electrónica externa **deslocalizados**, es decir, pueden moverse libremente a través de la estructura.

Los cationes metálicos se encuentran inmersos en un **mar de electrones deslocalizados**, lo que genera la unión metálica.

Las temperaturas de fusión y de ebullición son variables según el metal. Muchos metales son **sólidos a temperatura ambiente**.

3. 3. 3 - Enlace covalente

Es una **unión química fuerte** en la que los átomos comparten pares de electrones.

Los enlaces covalentes pueden dar lugar a dos tipos de sustancias:

3. 3. 4 - Sustancias covalentes moleculares

Están formadas por **moléculas individuales**, dentro de las cuales los átomos están unidos mediante enlaces covalentes.

Ejemplos: H₂O, CO₂ y CH₄.

La temperatura de fusión y de ebullición depende principalmente de las **fuerzas intermoleculares** entre las moléculas, y no directamente de la fuerza de los enlaces covalentes.

3. 3. 5 - Redes covalentes

Los átomos están unidos mediante enlaces covalentes formando una **red tridimensional continua**, en lugar de moléculas individuales.

Ejemplos: diamante y SiO₂.

Debido a que para fundirlas es necesario romper numerosos enlaces covalentes, presentan, en general, **elevadas temperaturas de fusión**.

3. 4 - Interacciones Intermoleculares

3. 4. 1 - Dipolo - Dipolo

Es una interacción entre **moléculas polares**.

Las moléculas polares poseen un dipolo permanente, con una región de carga parcialmente positiva (δ^+) y otra parcialmente negativa (δ^-).

Los extremos de signo opuesto de moléculas cercanas se atraen electrostáticamente.

No es un enlace químico verdadero, sino una **interacción intermolecular**, por lo que es mucho más débil que los enlaces iónicos, covalentes o metálicos.

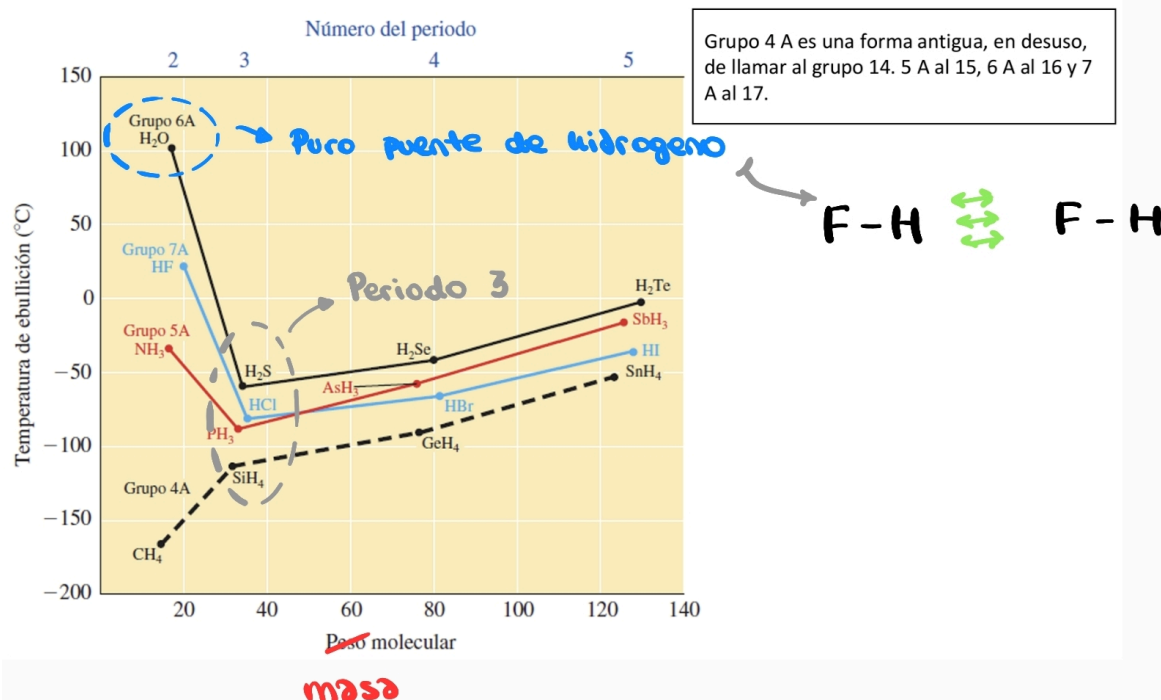
3. 4. 2 - Puentes de Hidrógeno

El **puente de hidrógeno** es un caso particularmente fuerte de interacción dipolo-dipolo.

Se presenta cuando una molécula posee un átomo de H unido covalentemente a uno de los elementos pequeños y altamente electronegativos: **F, O o N**.

El H adquiere una carga parcial positiva (δ^+), mientras que F, O o N adquieren una carga parcial negativa (δ^-). El H puede entonces interactuar con un par de electrones libres de un átomo electronegativo de otra molécula.

Por ser interacciones intermoleculares relativamente fuertes, producen **temperaturas de fusión y de ebullición más altas** que las esperadas para moléculas de tamaño similar.



3. 4. 3 - Fuerzas London / Dispersión

Se deben a la **formación de dipolos instantáneos o transitorios**.

Los electrones se encuentran en movimiento constante. En un determinado instante, pueden distribuirse de manera asimétrica alrededor de un átomo o molécula, generando un **dipolo instantáneo**.

Este dipolo puede inducir un dipolo en una molécula vecina, produciendo una atracción entre ambas.

Las fuerzas de London están presentes en **todas las moléculas y átomos**. Sin embargo, son especialmente importantes en las **moléculas no polares**, ya que en ellas constituyen la principal interacción intermolecular.

Si son muy diferentes las M_R , entonces no puedo comparar... **SÓLO SI TIENEN M_R SIMILAR COMPARO**, no puedo hacer conclusiones apresuradas

4 - Presion de Vapor

Fuerza que ejerce la fase gaseosa de una sustancia sobre su fase líquida o sólida en un recipiente cerrado cuando ambas se encuentran en equilibrio dinámico.

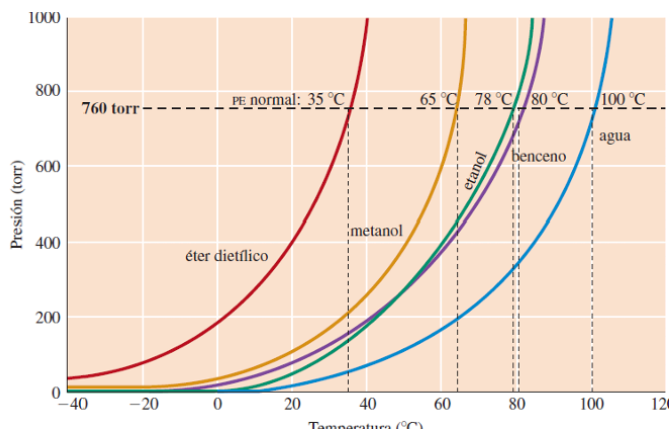
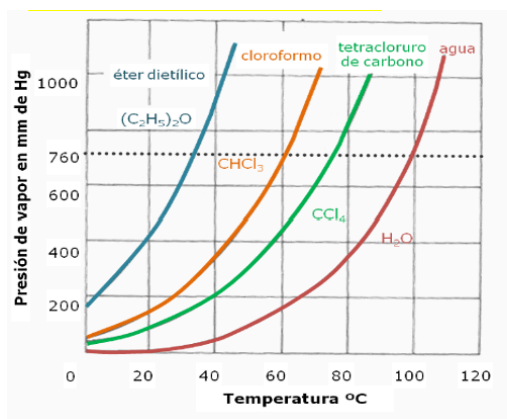
En un recipiente al vacío se coloca una gota de líquido. Éste va a empezar a **evaporarse** y la presión aumentará hasta que **haya tantas moléculas de gas que las fuerzas intermoleculares logran vencer la energía cinética del gas y pasarán al estado líquido**. Así, se llegará a un equilibrio entre moléculas que pasan de líquido a gas y las que pasan de gas a líquido

- $p_{\text{ext}} = p_v \rightarrow$ **Equilibrio** entre el gas y el líquido.
- $p_{\text{ext}} > p_v \rightarrow$ **Licuefacción del gas**. as moléculas de gas tienen menos espacio disponible y se sienten más atraídas por las vecinas
- $p_{\text{ext}} < p_v \rightarrow$ Las moléculas tienen más espacio disponible y sienten menos la atracción de las vecinas, así se dará una mayor evaporación

$\uparrow$ Fuerzas de atracción $\Rightarrow \downarrow$ Presión de Vapor

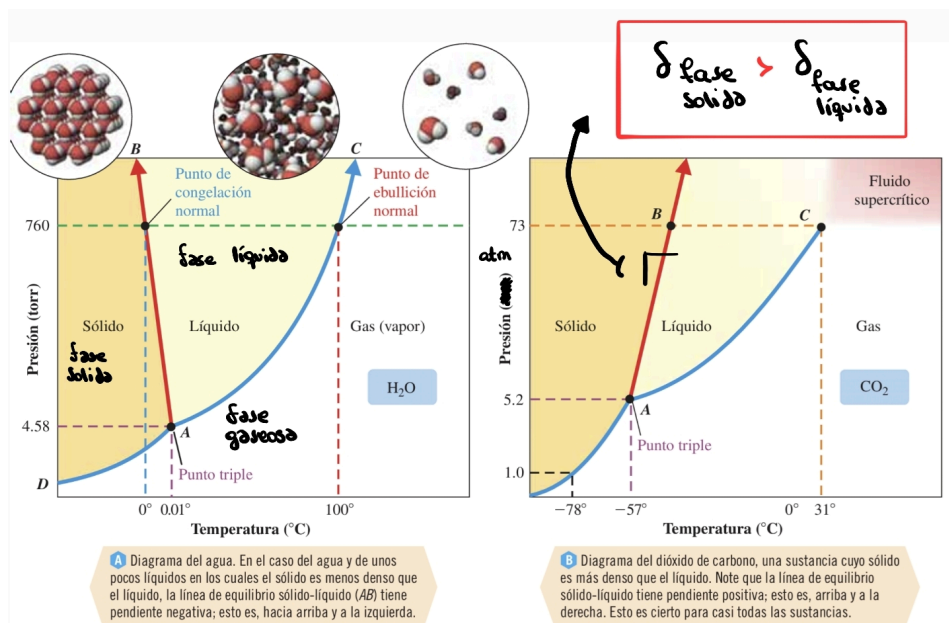
4. 1 - Volatilidad

Una sustancia es más **volátil** cuando tiene mayor presión de vapor a una dada temperatura, por ende, menor temperatura de ebullición a la misma presión exterior



4. 2 - Diagrama de Fases

- **Curvas de equilibrio:** coexisten 2 estados de agregación.
- **Punto triple:** coexisten los 3 estados.
- **Punto crítico:** donde termina la curva de equilibrio L - G. Por encima de este punto no se puede licuar un gas para obtener líquido, se tienen los fluidos supercríticos.



5 - Propiedades Coligativas de las soluciones

Las propiedades físicas de las soluciones que dependen del *número*, no del *tipo*, de partículas de soluto en una cantidad dada de solvente, reciben el nombre de **propiedades coligativas**.

Las propiedades son:

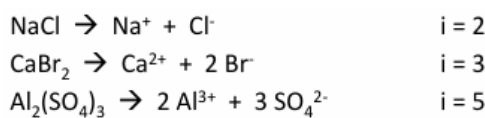
1. Abatimiento de la presión de vapor,
2. Elevación del punto de ebullición,
3. Depresión del punto de congelación
4. Presión osmótica.

Si el soluto es **electrolito**, en solución **se disocia en iones**. Si es no electrolito, no se disocia.

Las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas. No dependen de su naturaleza.

Por ejemplo, 1 L de solución 1 M de sacarosa tiene 1 mol de partículas porque es no electrolito y 1 L de solución 1 M de NaCl tiene 2 moles de partículas porque es electrolito. Las propiedades coligativas de estas dos soluciones serán diferentes, aunque tengan la misma cantidad de solución y su concentración molar sea la misma. Pero, por ejemplo, las propiedades coligativas de 1 L de solución 0,5 M de NaCl serán iguales a las de 1 L de solución 1 M de sacarosa

Factor de van't Hoff (i): Es la suma de los coeficientes estequiométricos que resultan de la disociación del electrolito, siempre y cuando la solución se comporte idealmente.



5. 1 - Descenso de la presión de vapor

La presión de vapor de una solución es menor que la del solvente puro.

Si se tiene un solvente puro, las moléculas líquidas pasan a la fase vapor hasta llegar al equilibrio. Si se agrega un soluto no volátil, sucederá lo mismo, pero ahora hay menos moléculas de solvente en la superficie, ya que también hay moléculas de soluto, entonces la velocidad de evaporación será menor, con la consiguiente menor presión de vapor

La presión de vapor total es la suma de las presiones de vapor parciales

$$p_v \text{ solución} = p_v \text{ solvente} + p_v \text{ soluto} = p_v \text{ solvente}$$

5. 1. 1 - Ley de Raoult

Como la presión de vapor es menor que la del solvente puro, será sólo una fracción de ésta. **Una solución es ideal si cumple la Ley de Raoult.**

$$p = x_{sv} \cdot p^0 \quad \text{Ley de Raoult}$$

p : presión de vapor de la solución.

p^0 : presión de vapor del solvente puro.

x_{sv} : fracción molar del solvente.

$$p = x_{sv} \cdot p^0 = (1 - x_{sto}) p^0$$

x_{sto} : fracción molar del soluto.

$$p^0 - p = \Delta p = x_{sto} \cdot p^0$$

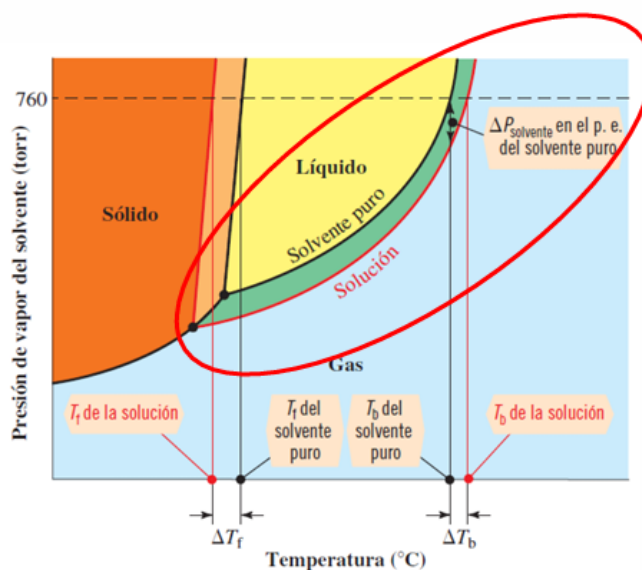
Hay que tener cuidado en cómo se calcula la fracción molar si es electrolito (los moles del soluto se disocian en iones) o no electrolito

$$X_{sv} = \frac{n_{sv}}{n_{sv} + i \cdot n_{sto}}$$

$$X_{sto} = \frac{i \cdot n_{sto}}{n_{sv} + i \cdot n_{sto}}$$

Soluto Electrolítico

Para cada composición de la solución, habrá una presión de vapor, que siempre será menor que la del solvente puro. Por lo tanto, en un diagrama de fases, realizado para una solución de una determinada composición, **la curva de equilibrio líquido - vapor, estará corrida hacia una menor presión para cada temperatura. Si la solución es más concentrada, la diferencia entre ambas curvas será más grande.**



5. 2 - Ascenso ebulloscópico

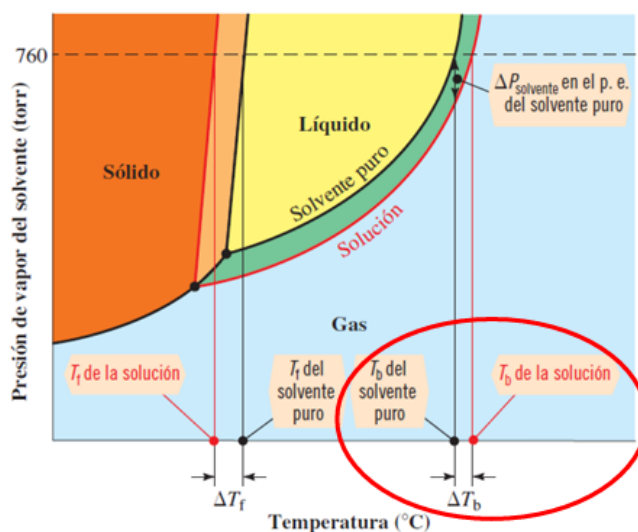
La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la del solvente puro.

$$T_{eb} - T_{eb}^0 = \Delta T_{eb} = K_{eb} \cdot i \cdot m$$

Soluto Electrolítico

donde:

- m : molalidad (moles de soluto disueltos en 1 kg de solvente). Se usa porque no varía con la temperatura. No podemos emplear molaridad, puesto que varía con la temperatura, porque el volumen es función de la temperatura.
- K_{eb} : constante ebulloscópica. Se define como el ascenso ebulloscópico de una solución 1 molal. Sus unidades son °C/molal y depende solamente del solvente.
- T_{eb} : temperatura de ebullición de la solución.
- T_{eb}^0 : temperatura de ebullición del solvente puro.
- ΔT_{eb} : ascenso ebulloscópico



Cuando ponemos a hervir agua para hacer fideos, luego de un rato, alcanza su temperatura de ebullición. Si en ese momento o luego, agregamos sal, vemos que se detiene la ebullición. Ahora tenemos una solución y para alcanzar la nueva temperatura de ebullición, que es más elevada, tendremos que seguir calentando por un tiempo

5.3 - Descenso crioscópico

La temperatura de congelación de una solución es menor que la del solvente puro..

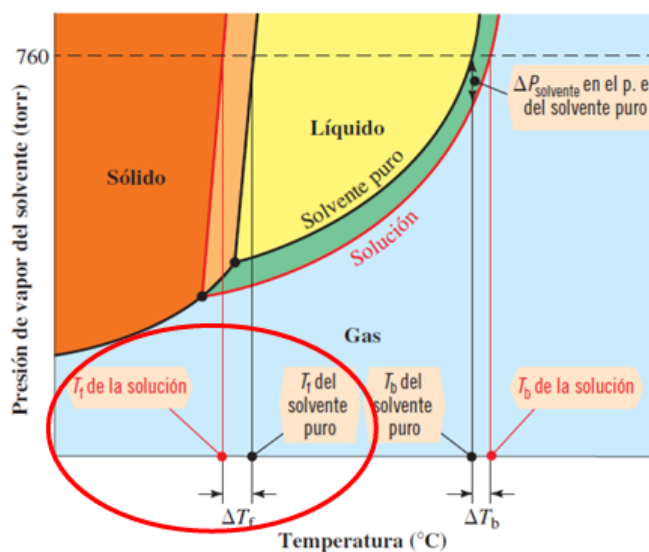
Si se tiene un solvente puro, al disminuir la temperatura, las partículas disminuyen su energía cinética y las fuerzas de atracción entre ellas se sentirán con más intensidad, así congelará a una determinada temperatura. Si hay partículas de soluto disueltas, las partículas de solvente se encuentran más alejadas entre sí, lo que provoca fuerzas intermoleculares más débiles, dando lugar a una menor temperatura de congelación.

$$T_c^0 - T_c = \Delta T_c = K_c \cdot i \cdot m$$

Soluto Electrolítico

donde:

- m : molalidad (moles de soluto disueltos en 1 kg de solvente). Se usa porque no varía con la temperatura. No podemos emplear molaridad, puesto que varía con la temperatura, porque el volumen es función de la temperatura.
- K_c : constante crioscópica. Se define como el descenso crioscópico de una solución 1 molal. Sus unidades son °C/molal. Depende solamente del solvente. Está tabulada. .
- T_c : temperatura de congelamiento de la solución.
- T_c^0 : temperatura de congelamiento del solvente puro.
- ΔT_c : descenso crioscópico.



Cuando hay nieve en la calle, se arroja sal, porque baja la temperatura de congelación del agua, así se evita tener hielo y los autos no resbalan

5.4 - Presión osmótica

Se llama ósmosis cuando un solvente atraviesa una membrana semipermeable que lo separa de una solución donde se encuentra disolviendo a un soluto. **Solo permite el paso del solvente**. Este proceso ocurre cuando se tiene un solvente puro y una solución o bien dos soluciones de diferente concentración.

$$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

Soluto Electrolítico

donde:

- π : presión osmótica (atm).
- M : molaridad. Se puede usar porque no varía la temperatura
- R : constante de los gases ($0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$).

Cuando la **presión** que ejerce esta columna es lo **suficientemente grande como para impedir el paso de solvente**, el flujo del mismo cesará. La presión que ahora ejerce la columna se llama **presión osmótica**

